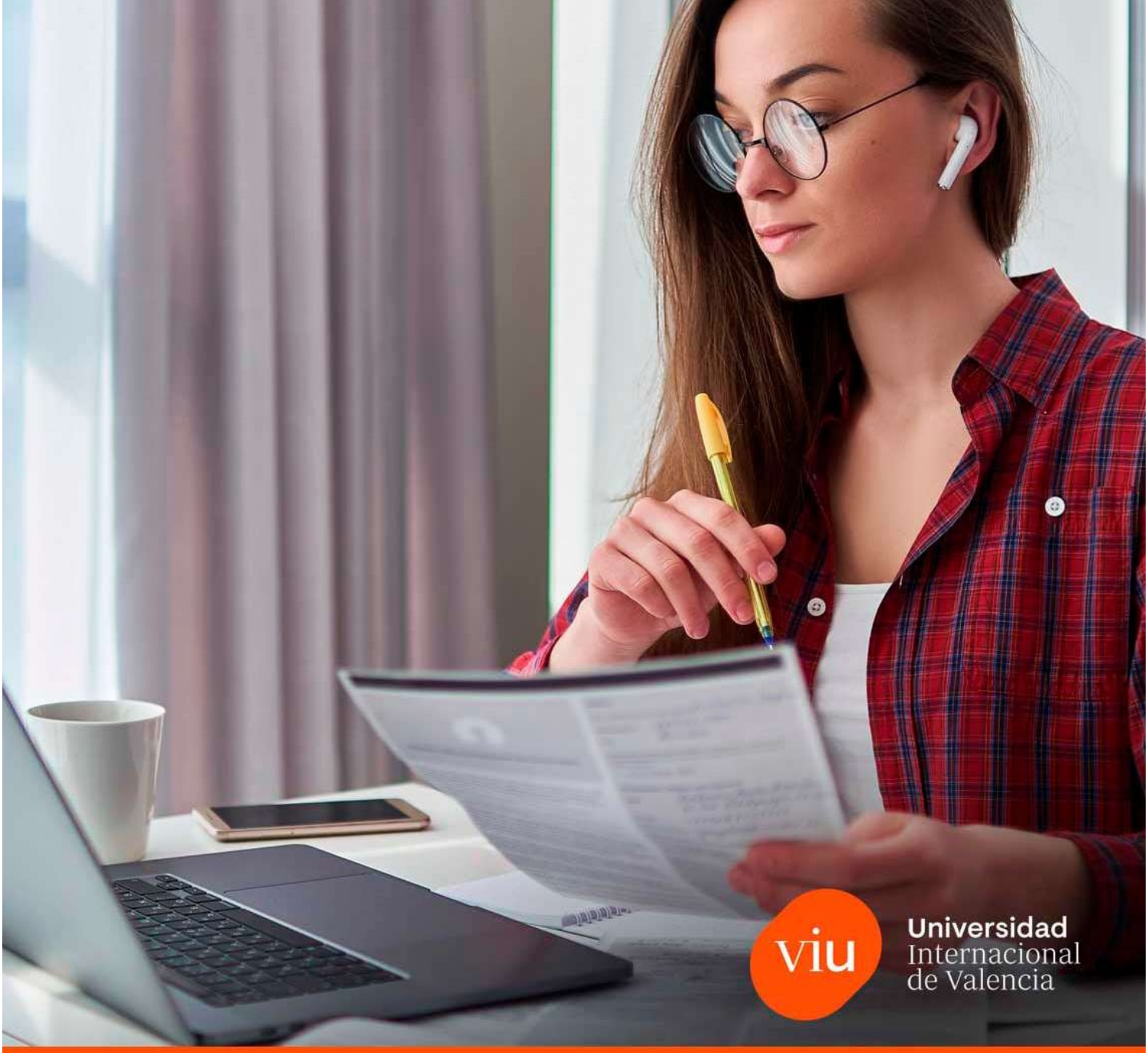


Guía didáctica

ASIGNATURA: *Trabajo Fin de Máster*

Título: *Máster en Inteligencia Artificial*
Materia: *Trabajo fin de Máster*
Créditos: *12 ECTS*
Código: 0*9MIAR*
Curso: Abril *2026-2027*

Índice

1. Organización general 3
   1.1. Datos de la asignatura 3
   1.2. Equipo docente 3
   1.3. Introducción a la asignatura 3
   1.4. Competencias y resultados de aprendizaje 4
2. Metodología 7
   2.1. Descripción del Trabajo Fin de Máster 7
   2.2. Tutorización ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   2.3. Coordinación ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   2.4. Asignación de director/a 8
   2.5. Depósito del trabajo 10
   2.6. Defensa del trabajo 11
3. Actividades formativas 12
4. Evaluación 17
   4.1. Sistema de evaluación 17
   4.2. Sistema de calificación 19
5. Bibliografía 20
   5.1. Bibliografía de referencia 20
6. Anexos 20
   Anexo 1. Solicitud para la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster 20
   Anexo 2. Informe de autorización del Trabajo Fin de Máster 22

1. Organización general

1.1. Datos de la asignatura

MATERIA	**Trabajo Fin de Máster**
ASIGNATURA	**Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)**
Carácter	Obligatorio
Curso	2026-2027
Cuatrimestre	Segundo
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos de defensa	Haber aprobado satisfactoriamente las materias de los módulos de formación obligatorias, salvo un máximo de dos de ellas y, tener superados la totalidad de los complementos formativos que le sean de aplicación.
Dedicación al estudio por ECTS	**25-30 horas**

1.2. Equipo docente

Profesores	**Coordinador TFM:** Maruja Ortega F. **Email:** *mortega@professor.universidadviu.com* **Coordinador de título***:* María Jimena Llopis Rivas **Email:** *mariajimena.llopis@campusviu.es*

1.3. Introducción a la asignatura

El Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa. El alumnado tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés, a la par que le permite desarrollar competencias y habilidades

fundamentales, tales como la capacidad de planificar un proceso, resolver problemas, analizar e interpretar resultados, o defender propuestas mediante una comunicación eficiente.

El TFM consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto original sobre un tema relacionado con los contenidos teóricos del máster. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de las materias del Máster, así como facilitar el desarrollo de competencias relevantes. El TFM puede ser un **proyecto de investigación** en un área de la inteligencia artificial (IA), o un **proyecto aplicado enfocado en el desarrollo práctico de algoritmos** de IA para la solución de problemas en la industria.

El TFM se deberá realizar en grupos de hasta 4 estudiantes, preferiblemente 2, quienes se pondrán de acuerdo para proponer el tema a desarrollar. El TFM se realiza bajo la dirección de un/a director/a (tutor/a), cuya función es orientar y apoyar en cada una de las fases de su realización. Cada grupo de estudiantes contactará con su director/a de TFM para acordar y coordinar la presentación del trabajo en los plazos previstos y con los estándares de calidad exigibles (ver procedimiento a través de la plataforma). El Trabajo Fin de Máster se elabora a lo largo del curso y se presenta al final del Máster, una vez superados los módulos anteriores. Los alumnos deberán presentar y defender dicho proyecto ante un panel de expertos.

Lo no contemplado en esta guía se regula por el Reglamento General de TFM/TFG.

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS BÁSICAS

La realización del TFM ayudará al alumno a adquirir las siguientes competencias generales del Máster en Inteligencia Artificial:

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a laaplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

CE1 - Dominar los fundamentos de la ingeniería de datos (modelado, ingesta, almacenamiento, procesado, análisis y visualización), las técnicas de rastreo, procesamiento, indexación y recuperación de información.

CE2 - Dominar el uso de las librerías y herramientas más comunes en el ámbito de la inteligencia artificial.

CE3 - Comprender los complejos fundamentos matemáticos de la optimización computacional.

CE4 - Desarrollar algoritmos de búsqueda heurística para la resolución de problemas de optimización

CE5 - Dominar técnicas avanzadas en el ámbito del aprendizaje automático y optimización.

CE6 - Dominar la abstracción de información relevante a partir de grandes cantidades de datos estructurados (*big data*) mediante algoritmos de inteligencia artificial.

CE7 - Desarrollar algoritmos de aprendizaje automático en distintas tareas de procesamiento natural del lenguaje y visión por computador.

CE8 - Aplicar metodologías de diseño, implementación y testeo de *frameworks* de aprendizaje.

CE9 - Evaluar de manera equitativa diferentes soluciones basadas en inteligencia artificial y elección de la más efectiva en base a ciertos criterios.

CE10 - Interpretar los resultados de evaluación obtenidos de cualquier modelo predictivo o algoritmo basado en inteligencia artificial.

CE11 - Aplicar técnicas de visión por computador en la resolución de problemas en el ámbito industrial.

CE12 - Aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural en la resolución de problemas en el ámbito industrial.

CE13 - Conocer las distintas etapas existentes en la gestión de un proyecto de aprendizaje automático y las herramientas más comunes para realizar dicha tarea de manera exitosa.

CE14 - Gestionar la puesta en marcha y el ciclo de vida de modelos predictivos en fase de producción.

CE15 - Analizar los últimos avances tecnológicos en el área de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista metodológico como de aplicación.

CE16 - Entender las implicaciones legales, morales y éticas, en lo referente al uso de la inteligencia artificial.

CE17 - Emprender un trabajo de aplicación industrial o iniciación a la investigación en el área de la inteligencia artificial de forma autónoma, colaborativa y efectiva.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

RA.1.- Elaborar y defender un trabajo dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial cuyo nivel de calidad sea elevado.

RA.2.- Analizar problemas y aplicar técnicas de IA apropiadas de forma efectiva.

RA.3.- Participar en cualquier trabajo de investigación que esté relacionado con su área de conocimiento.

RA.4.- Aplicar los conocimientos adquiridos en el programa a la implementación y evaluación de *frameworks* de aprendizaje automático.

2. Metodología

El Trabajo Fin de Máster se elaborará a lo largo del curso y se presentará al final del Máster, una vez superadas las materias de los módulos de formación obligatorias, salvo un máximo de dos de ellas y, tener superados la totalidad de los complementos formativos que le sean de aplicación.

Durante su desarrollo los alumnos deben:

- Elegir tema de TFM de entre los propuestos por el coordinador o proponer temas de TFM consensuándolo con algún director/a (tutor/a)
- Remitir la documentación necesaria para la solicitud del tema.
- Ponerse en contacto con el tutor/a, acordar los objetivos del trabajo, el título, y el plan de trabajo y entregar el Compromiso de Tutorización firmado por el/la directora/a o co-Director/a vinculado/a a la VIU (en el caso que el/la tutor/a sea externo)
- Redactar la memoria de TFM, tanto grupal como individual, y presentarla al tutor para que pueda realizar correcciones con el fin de mejorar el trabajo.
- Depósitar la versión final del TFM junto con el resto de la documentación requerida
- Realizar una presentación clara y concisa mediante diapositivas.

2.1. Descripción del Trabajo Fin de Máster

El TFM debe ser un trabajo personal, original e inédito en el que se apliquen y desarrollen las competencias y conocimientos adquiridos en el marco del Máster. El trabajo puede ser derivado de una actividad de desarrollo individual o colectiva, de forma que debe reflejar dicha actividad, manteniendo la autenticidad del alumno.

Los TFM serán grupales, salvo en casos especiales debidamente justificados. Los grupos serán preferiblemente de dos estudiantes, máximo de 4. La carga de trabajo del TFM para cada estudiante consiste en una relación proporcional con los créditos asignados en la asignatura multiplicado por las horas por crédito ETCS (25 - 30 horas de trabajo / ETCS).

Para la realización del TFM, los/las estudiantes deberán acordar en el grupo de TFM, de común acuerdo con su Director/a de TFM (Tutor/a) como repartir y compaginar el trabajo, de modo que cada estudiante del grupo pueda desarrollar una parte claramente diferenciada del TFM, que luego se integren para elaborar y entregar la Memoria Grupal (documento final que describe el trabajo realizado y sus resultados).

Cada estudiante deberá entregar además un documento (Memoria Individual) donde explique cuáles fueron las partes del TFM bajo su responsabilidad, así como aquellas en las que haya tenido participación compartida. Este documento, conjuntamente con la memoria Grupal, permitirán una evaluación individual para cada estudiante.

La presentación del TFM se realizará en un único acto síncrono ante un tribunal., con todos los integrantes del grupo. Cada estudiante deberá presentar/exponer individualmente su parte del trabajo.

Durante la defensa cada estudiante deberá responder a las preguntas realizadas por el tribunal, atinentes a lo que haya desarrollado así como a los objetivos globales del proyecto.

El trabajo y la defensa deben mantener un carácter auténtico y, dentro de la temática seleccionada del proyecto, único en la redacción de este. Cabe destacar que el documento escrito derivado del trabajo pasará por una herramienta de **detección de plagio** y si el porcentaje de plagio es mayor a un 30% **no podrá defenderse**.

Los TFMs desarrollados pueden ser de dos tipos:

1. **Académico**: será un proyecto de investigación más cercano a lo que puede ser una mini tesis. Incluye revisión bibliográfica, propuesta de hipótesis, metodología, resultados y discusión. Puede haber una parte de aplicación (código e implementación) pero se centran en el aspecto investigativo.
2. **Aplicado a un problema en la industria**: estos están menos centrados en el aspecto académico y están enfocados en aplicar una o más técnicas de IA para resolver un problema concreto. Se espera que haya algo de revisión de la literatura, pero está más dedicado a ver qué soluciones son posibles, etc. El proyecto es más de implementación que de tesis.

El tema elegido por los alumnos podrá ser de carácter investigador, desarrollo, analítico o revisión bibliográfica en cualquiera de los contenidos vistos en las asignaturas del Máster. Cualquiera de los tipos que se quiera realizar debe completarse sus objetivos iniciales. El alumnado será el encargado de decidir el tema del trabajo a realizar siguiendo el procedimiento que se explicará posteriormente.

2.2. Coordinación de TFM (Profesor/a de la asignatura)

Se encarga de velar por el cumplimiento del calendario propuesto para la realización de los trabajos. Para ello, se hará pública una **guía didáctica** indicando las características propias del TFM, así como un anexo donde se plasmará la planificación de todas las sesiones. También será encargado de la **gestión de las asignaciones**, así como de la **publicación de los listados de temas y profesores disponibles para realizar TFM.**

Sesiones de presentación y valoración final por parte del/la Coordinador/a de TFM

En la ***sesión de presentación*** (tutoría), a cargo de la Coordinador de TFM, se describirá la guía didáctica y se clarificará el sistema de evaluación del TFM y los pasos que los/as alumnos/as han de seguir en la elaboración del trabajo: presentación oral y entrega por escrito. La ***sesión de valoración final*** estará destinada a resolver las dudas planteadas por el alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a la preparación de la defensa del TFM. Posteriormente, se profundizará sobre las sesiones de tutorización.

2.3. Director/a de TFM (Tutor/a)

Cada grupo de estudiantes tendrá asignado un/a Director/a (Tutor/a), quien se encargará de especificar las directrices del trabajo y tutorizar a los estudiantes durante la realización del mismo.

De acuerdo con el Reglamento sobre Trabajo Fin de Máster/Grado de la Universidad Internacional de Valencia, se hará público un listado de las temáticas sobre las que se pueda realizar el trabajo, así como una lista de los/as directores/as. La lista con las propuestas de TFM, al menos, incluirá:

- Título de la propuesta de TFM.
- Nombre del autor de la propuesta.
- Resumen o descripción del TFM

Los estudiantes, una vez evaluadas las diferentes propuestas, **contactarán con coordinación indicando aquellas propuestas que les resulten más atractivas**, para solicitar que les sea asignado el proyecto. Este proceso se realizará mediante un formulario que la Coordinación pondrá a disposición de los alumnos en las fechas indicadas (vea Anexo de Planificación de sesiones y convocatorias). Cada estudiante o grupo de estudiantes deberá indicar el tema y tipo de trabajo siguiendo las indicaciones que se describan a tal efecto en esta asignatura. La VIU también puede firmar acuerdos de colaboración con otros/as tutores/as externos/as propuestos por el propio alumnado.

En caso de propuesta de un tema por parte un grupo de estudiantes, se deberá rellenar el formulario con los datos sobre el TFM para que, conjuntamente con la Dirección del Máster, sea evaluada la adecuación a las competencias educativas del título. La asignación definitiva del director/a por parte de la **Comisión de TFM/TFG** dependerá de la distribución final de los temas y tipos de trabajos escogidos.

El profesor proponente, una vez escuchada la motivación del estudiante y su interés en la propuesta, podrá seleccionar o no al estudiante. Cuando dos o más equipos de alumnos escogen una misma propuesta de un tutor de TFM, el tutor podría, de ser factible, dirigir a estos alumnos, aun siendo el mismo tema, haciendo que los equipos asuman retos diferentes y que sean reflejados en los objetivos generales o específicos.

Si un estudiante**,** habiendo solicitado algún tema y/o propuesta, no consigue tener ningún TFM, se lo comunicará a la **Coordinación de TFM**, para que esta habilite una solución que garantice a dicho estudiante que puede realizar el TFM durante el curso académico en el que haya realizado la matrícula del Máster.

Una vez seleccionada la temática y asignado el/la directora/a, no se aceptarán cambios sin la aprobación de la **Comisión de TFM/TFG.** Aquellos alumnos que quieran cambiar de tema una vez seleccionado deberán contactar con la Coordinación de TFM.

DIRECTOR (Tutor) DE TFM

Para actuar como director de TFM, es obligatorio tener un título universitario equivalente a una licenciatura o ingeniería superior de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, o alternativamente, un doctorado.

El director de TFM puede ser profesor del Máster, de la VIU o externo. En caso de ser externo elegido a propuesta del alumno, este deberá ser presentado a la dirección de título con un currículum vitae para ser evaluada su capacitación. En aquellos casos en que el director sea externo, será necesaria la designación de un co-tutor vinculado a la VIU.

Es posible la supervisión compartida del TFM por dos co-directores si al menos uno de ellos cumple con las condiciones especificadas en los párrafos anteriores. Las funciones del tutor en el TFM son:

- Garantizar que se cumplen los objetivos establecidos inicialmente.
- Asesorar en la elección del TFM y alcance del trabajo del alumno.
- Firmar el Compromiso de Tutorización, el cual incluye título del TFM, datos de los estudiantes y del Director (Tutor).
- Revisar los borradores (Hitos) del trabajo, con control de cambios e, informar a los alumnos sobre los errores cometidos y las posibles mejoras de la tarea realizada.
- Realizar una valoración final previo al depósito del TFM en la VIU y entregar a coordinación. Esta valoración incluye el "Informe de Autorización del Director", indicando si considera al estudiante Apto o No Apto para presentar su TFM y se entrega mediante el Campus virtual. Adicionalmente, entregará una evaluación razonada del trabajo realizado por el alumno, con nota entre 1 y 10. Esta calificación supondrá a su vez el 30% de la nota del TFM.

El director deberá realizar videoconferencias y/o tutorías por correo o chats con los alumnos, para resolver y analizar cuestiones que afectan a la elaboración del TFM.

2.4. Depósito del trabajo

Una vez realizado el trabajo y previa consulta con el tutor/a (con suficiente antelación), se realiza el depósito (entrega de la versión final) de la Memoria, a través del campus virtual, en la propia asignatura de TFM.

La entrega del TFM incluye el documento (Memoria) del trabajo grupal final y una memoria individual, que cada estudiante del grupo debe desarrollar, indicando todo lo atinente a los aspectos que él/ella ha desarrollado . Las plantillas (en Word) tanto para la Memoria Grupal como para la Individual estarán disponibles en el Aula. Adicionalmente, se deberá hacer entrega de un documento (Compromiso y definición de Portavoz TFM grupal) en el cual se identifican los integrantes del Grupo y se designa el Portavoz del grupo, quien será el único responsable para la entrega del la Memoria grupal.

Se deberán presentar los siguientes documentos:

- Compromiso y definición de Portavoz TFM grupal
- **Ejemplar original del TFM grupal en formato PDF** (debe ser entregado únicamente por el portavoz del TFM).
- **Memoria individual** indicando los aspectos que cada estudiante ha desarrollado.
- **Documento con el Código** desarrollado como parte del trabajo (o Nota explicativa si no hubo desarrollo de código)
- **Anexo I.** Solicitud de defensa del Trabajo Fin de Máster.
- **Anexo II**. Informe de evaluación (autorización) del director.
- **Copia del expediente académico (certificado de notas) emitido por e-Secretaría.**

Nota. El expediente académico es accesible desde el campus virtual en Portal de Servicios/Expedientes/ Expediente Académico: Descargar Certificado

2.5. Defensa del trabajo

Una vez finalizado el plazo de depósito de TFM, la coordinación hará públicas las fechas de las defensas, dentro del periodo establecido en el calendario anual del curso. Estas fechas serán trasmitidas a los miembros del tribunal y publicadas en el campus virtual.

El día antes de la defensa por videoconferencia, los alumnos entregarán a través del campus virtual, la presentación de diapositivas que utilizarán.

El acto de defensa se realizará por el campus VIU mediante videoconferencias, con una exposición oral delante de un tribunal, con diapositivas como apoyo, y en una sesión pública de libre acceso. Cada grupo se realizará la defensa en un solo acto conjunto, síncrono con todos los miembros del grupo y los integrantes del Tribunal.

Será imprescindible tener micrófono y la cámara web correctamente configurados y se recomienda acceder a la sesión con tiempo suficiente para solucionar cualquier tipo de improviso que pudiera surgir (al menos con **20 minutos**). El tribunal solicitará documento identificativo (DNI o pasaporte) al comienzo de cada defensa.

El presidente del Tribunal moderará la exposición oral del trabajo, la cual tendrá una duración no superior a 20 minutos. Cuando se trate de un TFM grupal, cada estudiante deberá realizar una exposición de aproximadamente 10 minutos. En ella se dará cuenta de los aspectos más relevantes de la actividad realizada.

Al final dicha exposición, el Tribunal dispondrá de tiempo de 15 min en el cual podrá realizar a los estudiantes cuantas preguntas o aclaraciones individuales estime pertinentes sobre cualquier apartado del trabajo. Al finalizar, el presidente del Tribunal comunicará la calificación obtenida. Dicha calificación será trasladada al site de Calificaciones de la asignatura por parte de la Coordinación.

TRIBUNAL DE DEFENSA

El tribunal evaluará los TFM, tanto la Memoria como la presentación oral y la defensa de los alumnos.

El tribunal estará formado por tres miembros y será designado una vez cerrado el plazo de depósito Solicitud de Presentación y Defensa del TFM. La elección de los miembros será a través de una comisión creada por la coordinación. Los miembros del Tribunal serán preferentemente docentes del Máster. En ningún caso el tutor de un trabajo podrá formar parte del Tribunal que lo evalúa.

Se designará a un presidente, un secretario y un vocal por cada tribunal.. El secretario se hará cargo de cumplimentar debidamente el Acta, que pondrá a disposición de la coordinación para la incorporación de las calificaciones y posteriormente a las actas de TFM.

El Acta elaborada por el tribunal reflejará la calificación global y final del TFM, calculada mediante la ponderación de las evaluaciones del Director y del Tribunal según lo establecido en la rubrica correspondiente

3. Actividades formativas

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas se programan una serie de actividades de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados.

A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la asignatura:

1. Tutorías

En total las horas de tutorías asignadas son 30 y se requiere un 30% de presencialidad. Las tutorías se dividen en:

a. Tutorías colectivas

Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y antes del 1er. Período de defensas del TFM. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y material recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas planteadas por el alumnado, a la preparación de la evaluación y a su valoración sobre el desarrollo de la materia. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.

b. Tutoría individual

El alumnado podrá tener tutorías individuales o grupales (según el tipo de TFM) con su director/a (tutor/a) para la resolución de dudas. El director/a de TFM contactará con sus tutorandos a través de la plataforma, pudiendo tener tutorías colectivas e individuales.

2. Desarrollo del trabajo Fin de Máster

Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas planteados, la resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis y elaboración de información, etc. El profesorado propio de la Universidad seguirá teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, resuelva, consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido.

El TFM deberá incluir tanto el trabajo práctico (software, colección de diseños, código, etc.) como los documentos asociados necesarios para su realización (revisión bibliográfica, implementación, discusión, etc.).

Con el fin de garantizar la defensa del Trabajo definitivo en los plazos previstos, a lo largo del curso se propondrá la entrega de **borradores** del Trabajo Fin de Máster. La entrega de estos borradores (preferiblemente en Word) se realizará como adjunto en la Actividad correspondiente del Campus Virtual **(HITOS)** y, simultáneamente, deberán

ser enviados directamente al Tutor mediante el medio de comunicación previamente acordado. Igualmente, e**l trabajo definitivo (PDF)** se entregará a través de Actividades del Campus Virtual. Cabe destacar que la entrega de al menos un borrador (HITO) en los plazos estipulados es una tarea obligatoria para la defensa del TFM.

E/la directora/a se encargará, una vez recibidos tanto los borradores como la versión final del trabajo, de revisarlos con control de cambios e, informar a lo alumnos sobre los errores cometidos y las posibles mejoras de la tarea realizada.

Estructura formal y contenidos del trabajo

El contenido, la gestión y la documentación del TFM deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios (ver Plantilla disponible en el Aula):

- El título del trabajo no debe discrepar respecto al establecido en un principio en el proceso de asignación.
- La preparación del TFM. Los estudiantes deben presentar una memoria del TFM realizado, en castellano, que debe contener al menos lo siguiente:
  - Título, autor, tutor/es, fecha (formato mes y año, ej: junio 2018), nombre del Máster y logo de VIU.
  - Resumen/Abstract: Consistente en una breve descripción (de 200 a 300 palabras c/u) del trabajo a realizar, con sus requisitos y especificaciones, mencionando explícitamente si se basa en trabajos previos realizados por el tutor del alumno, un proyecto anterior o similar.
  - Índice paginado
  - Objetivos.
  - Estado del arte de la tecnología empleada.
  - Desarrollo del Proyecto.
  - Resultados.
  - Valoración y discusión de los resultados.
  - Conclusiones y desarrollos futuros.
  - Referencias bibliográficas.
- Estructura formal. El TFM se redactará en tamaño A4, basándose en la Plantilla disponible en el Aula, utilizando la para ello cualquier editor de texto. Será obligatorio las siguientes pautas:
  - Letra Arial o Helvética, 11pts. o Interlineado 1.5 pts.
  - Márgenes horizontales y verticales de 3 cm
- Número de páginas: Se recomienda que la memoria del TFM tenga un número de páginas comprendido entre 40 y 80 (**en ningún caso inferior a 40**, sin contar anexos o apéndices, portada, agradecimientos, índice, listas de figuras ni bibliografía o referencias).
- El uso de ilustraciones es importante y recomendable para demostración o explicación de ideas o desarrollos a modo de resumen o aclaración.
- Transparencia. Todo **uso relevante de sistemas de IA** debe ser declarado y detallado de acuerdo a la normativa que corresponda a su ámbito Se debe especificar qué herramienta se ha utilizado, cómo ha influido en el resultado y

los datos introducidos. Esta trazabilidad es obligatoria en el ámbito académico y profesional. El uso de IA en el trabajo deberá respetar los lineamientos especificados en el Anexo: Guía de Uso de IA – Estudiantes VIU (disponible en la Sección "Documentación del Trabajo de Fin de Título" del Aula), la cual incluye el modelo "Declaración de uso de sistemas de IA"

- El depósito del TFM podrá ser efectivo cuando se tengan superadas todas las otras asignaturas salvo un máximo de dos de ellas y, en todo caso, se deberán tener superados la totalidad de los complementos formativos que le sean de aplicación.
- La defensa pública del TFM sólo podrá realizarse si la evaluación previa de la memoria del TFM por parte del director o tutor del trabajo resulta favorable.
- Una vez entregada la autorización del director o tutor para proceder a la defensa en sesión pública del TFM realizado, la coordinación informará a los estudiantes sobre el lugar, día y hora de la presentación del mismo, así como de la composición del tribunal que ha de valorar su TFM.
- Para la evaluación de la defensa deberá subir a la plataforma el documento de diapositivas utilizado. Las diapositivas deberán ser claras y con poco texto. La primera de ellas deberá de tener el título, autor, tutor y fecha de realización.
- Por otra parte, el informe ha de ajustarse a la estructura propia de un trabajo científico, teniendo en cuenta el tipo de público (académico) al que va dirigido. Debe emplearse la tercera persona del impersonal (en lugar de la primera), así como un lenguaje no exista.
- **Trabajo Grupal**: La entrega del TFM incluirá el documento (memoria) del trabajo grupal final, y cada estudiante del grupo debe entregar una memoria individual indicando su participación en el pryecto y los aspectos que él/ella ha desarrollado (ver plantilla disponible en el Aula).

Portada

El trabajo deberá ajustarse al modelo aportado por el personal docente. Cabe destacar que puede utilizarse tanto la plantilla en *latex* como en Word.

Referencias bibliográficas

Deberá ajustarse a Normas APA tanto en la bibliografía como en la forma de citación a lo largo del informe de investigación que constituye el TFM.

✓ Debe haber una correspondencia exacta entre las citas del texto y las referencias bibliográficas.

✓ Tener en cuenta las diferencias en referencias de libros, capítulos o artículos, entre otras.

✓ Las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente, por el primer apellido del autor.

✓ Se recomienda ajustar la sangría a la segunda línea y a las siguientes en cada referencia (párrafo francés) para facilitar la localización de cada referencia.

Anexos

Si los hay, deben incluirse, numerados, al final del trabajo. Se podrá anexar toda aquella documentación que sea relevante para la comprensión y clarificación del trabajo desarrollado. En los anexos se aportarán informaciones complementarias para la mejor comprensión del estudio realizado. Datos relacionados con el estudio, con un grado de detalle que puede afectar la fluidez de la lectura si se incluyen en el texto principal. P. ej., listar un programa; informar sobre datos no analizados, etc.

En caso de uso de IA como poyo para el desarrollo del trabajo, se deberá incluir el los Anexos la "Declaración de uso de sistemas de IA" utilizando el modelo incluido en la Guia de Uso de IA (disponible en el Aula)

Si hay información de varios tipos, crear un anexo para cada uno de ellos, para que se localicen fácilmente. Cada anexo deberá ir titulado e incluido en el índice. A lo largo del trabajo se hará referencia a ellos respetando el orden numérico (por ejemplo, véase Anexo 1, véase Anexo 2, véase Anexo 3, etc.).

Otros aspectos formales

✓ Cada capítulo principal deberá comenzar en una nueva página.

✓ Pueden incluirse notas a pie de página, numeradas consecutivamente (El tamaño de la letra será menor que el del texto).

✓ Las figuras y tablas deben integrarse en el documento, lo más próximas al lugar en que se citen, numeradas correlativamente. Las figuras o tablas deben llevar pie centrado.

Investigación y ética

Para elaborar el TFM es necesario revisar un amplio material bibliográfico, por lo que es preciso diferenciar claramente lo que son aportaciones tomadas de otros/as autores/as, de reflexiones y análisis propios. Debiendo constituir estos últimos la parte esencial del trabajo.

El plagio es motivo de descalificación del TFM, mientras que no se considera demérito la cita textual, que deberá acompañarse siempre de la referencia pertinente. Es imprescindible ser extremadamente cuidadoso/a con la reproducción de textos mediante paráfrasis. Cuando se use la paráfrasis, debe llevar, del mismo modo, la referencia correspondiente.

Todo **uso relevante de sistemas de IA** deberá respetar los lineamientos especificados en el Anexo: Guía de Uso de IA – Estudiantes VIU (disponible en la Sección "Documentación del Trabajo de Fin de Título" del Aula), la cual incluye el modelo "Declaración de uso de sistemas de IA"

3. Entrega y defensa del trabajo Fin de Máster

El TFM puede presentarse en la primera, segunda, y posiblemente tercera convocatoria (período de depósito) sin penalización: En cualquier caso, se entregará a mas tardar en la de fecha de depósito estipulada antes del comienzo de los períodos de defensa. Trabajo Grupal: La entrega del TFM incluirá el documento (memoria) del trabajo grupal final, y cada estudiante del grupo debe desarrollar su memoria individual describiendo todo lo atinente a los aspectos que él/ella ha desarrollado.

En caso de no aprobar, cada estudiante tendrá derecho a una segunda oportunidad para depositar y defender, dentro de los períodos (convocatorias) previamente definidos en el calendario.

El nombre del archivo correspondiente a la Memoria grupal tendrá el formato siguiente: **TFM_APELLIDO1-APELLIDO2-….**pdf incluyendo los primeros apellidos de cada uno de los integrantes del grupo. El nombre de la memoria individual tendrá elFormato**TFM_APELLIDOS-NOMBRE**.pdf.

NOTA: Los/as tutores/as de TFM no admitirán para corrección los trabajos que no presenten la competencia lingüística necesaria y obligatoria para la superación de este Máster. Las correcciones de los directores se limitarán a sugerencias de contenido, en ningún caso los directores se convertirán en correctores de estilo.

Además, ningún trabajo debe recoger modificaciones o adiciones posteriores a la entrega final al director. Si algún trabajo se viera modificado tras el informe del/de la directora/a de TFM, este trabajo se considerará NO APTO para defensa por fallo en el procedimiento.

El depósito del Trabajo Fin de Máster deberá realizarse de acuerdo con la normativa. Se deberán entregar (en PDF) los siguientes documentos:

- Compromiso y definición de Portavoz TFM grupal
- **Ejemplar original del TFM grupal en formato PDF** (debe ser entregado únicamente por el portavoz del TFM).
- **Memoria individual** indicando los aspectos que cada estudiante ha desarrollado.
- **Documento con el Código** desarrollado como parte del trabajo (o Nota explicativa si no hubo desarrollo de código)
- **Anexo I.** Solicitud de defensa del Trabajo Fin de Máster.
- **Anexo II**. Informe de evaluación (autorización) del director.
- **Copia del expediente académico (certificado de notas) emitido por e-Secretaría.**

Una vez depositado el trabajo, el calendario de defensas del Trabajo Fin de Máster se hará público en un plazo máximo 8 días naturales desde el depósito.. Los alumnos

dispondrán de un plazo de 5 días naturales para presentar las alegaciones oportunas. Únicamente se atenderán aquellas consideradas de causa mayor

El día antes de su defensa por videoconferencia, los alumnos entregarán la presentación de diapositivas a través de una Actividad creada a tal efecto en la asignatura.

La presentación de diapositivas se debe elaborar en *Power Point* (o programas compatibles como Open Office, o imágenes), y se entregará en PDF como límite el día antes de la defensa, en la Actividad habilitada para ello. No hay límite de diapositivas, aunque se recomienda no incluir más de 15. El día de la defensa, se debe subir la versión en PDF de la presentación, para asegurar compatibilidad con la plataforma.

Durante el tiempo establecido máximo (20 minutos) se debe exponer lo más importante del TFM de manera esquemática (no se recomienda redactar mucho texto ni leerlo, sino anotar ideas y explicarlas). Se recomienda iniciar la presentación con una diapositiva de portada donde consten todos los datos importantes del TFM (al menos, nombre de la Universidad, nombres de los alumnos y del director/a -y co-director/a cuando aplique-, orientación del máster, título del TFM y convocatoria); no es recomendable detenerse mucho en el marco teórico, sino exponer los objetivos y la metodología y centrarse en los resultados obtenidos, las conclusiones y las limitaciones/aportaciones del trabajo.

La presentación debe incluir, cuando sea procedente, una demostración en vivo del software implementado.

4. Evaluación

La evaluación del Trabajo Fin de Máster representa un **20% de la nota final del Máster**, cuya memoria será elaborada siguiendo las normas generales del Reglamento del Trabajo Fin de Máster de la VIU y las normas específicas descritas en esta guía, y defendida ante un tribunal compuesto por tres especialistas nombrados por la VIU, en el que estarán presentes un/a profesor/a del curso y dos especialistas externos/as

4.1. Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.

Sistema de Evaluación	Ponderación
Informe del tutor del Trabajo Fin de Máster	**30 %**

En tutor redactará, para cada alumno/a, un informe en el que evaluará el desarrollo del TFM llevado a cabo por el alumno. Algunos de los puntos a considerar serán:

- Grado de independencia mostrado por el alumno
- Grado de cumplimiento de los objetivos marcados
- Capacidad de razonamiento
- Gestión del tiempo
- Nivel de redacción

Para esta evaluación, el tutor tendrá en consideración tanto la Memoria Grupal como la Individual, la puntualidad en la entrega de los Hitos, así como los contenidos de los mismos según en porcentaje asignado a cada uno de ellos.

Sistema de Evaluación	Ponderación
Evaluación del tribunal del Trabajo Fin de Máster*	**70 %**

En este caso se valorará tanto los informe del TFM (Memoria grupal e individual) como la presentación oral del informe de investigación.

1. Informe de investigación: Memoria grupal e individual (55% de la nota final de la asignatura). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

(a) El contenido del trabajo, con relación a la calidad del desarrollo (60%)

- La adecuación del diseño del proyecto.
- Calidad de las contribuciones originales
- Rigurosidad y criterio en la aplicación y evaluación de técnicas
- La calidad del elemento práctico desarrollado y su adecuación al diseño planteado originalmente.
- Nivel de acabado y profesionalidad en las entregas.

(b) El formato del documento TFM como elemento de comunicación (30%)

- La adecuación formal del informe (estructura y presentación).
- La expresión escrita, de forma que sea comprensible para el lector (no se tendrán en cuenta como elementos negativos el uso de modismos del español, siempre y cuando se mantenga el nivel de comprensión formal del problema).
- La adecuación, claridad y valor comunicativo de las tablas, cuadros, y gráficos utilizados.
- La asociación inequívoca de las tablas, cuadros, gráficos citados en texto mediante numeración.
- La pulcritud tipográfica y ortográfica.
- La adecuación de la forma de citación a Normas APA.
- La asociación de las citas en texto respecto a la bibliografía (o referencias) incluida en el Informe.

(c) Grado de originalidad/novedad de la solución aportada (10%)

2.Presentación oral del informe de investigación (15% de la nota de la asignatura). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Calidad de la exposición: estructuración, fluidez, expresión oral y ajuste al tiempo

asignado.
- Utilización de elementos multimedia de apoyo a la presentación (por ejemplo, diapositivas realizadas con Power Point, se tendrá en cuenta que tengan un diseño atractivo, conciso, creativo, ajustado al tiempo…).
- Precisión en las respuestas a las preguntas de la Comisión Evaluadora.

***Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (informe del tutor y evaluación del tribunal del trabajo Fin de Máster, tanto del Informe como de la Presentación)** con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones. Así mismo, se deberá tener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en la calificación final de la asignatura, para superar la misma.

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización de **contenido de autoría ajena** al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los trabajos entregados. El trabajo se evaluará mediante un software de control de plagio (Turnitin) y, un nivel de plagio **>30%** supondrá una calificación de No APTO. Asimismo, el uso de **medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación** implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario.

4.2. Sistema de calificación

La calificación se otorgará de acuerdo con la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

Nivel de aprendizaje	Calificación numérica	Calificación cualitativa
Muy competente	9,0 - 10	Sobresaliente
Competente	7,0 - 8,9	Notable
Aceptable	5,0 -6,9	Aprobado
Aún no competente	0,0 -4,9	Suspenso

La mención de «**Matrícula de Honor**» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor.

5. Bibliografía

5.1. Bibliografía de referencia

Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación
social. Ariel.

Bisquerra, R. (coord.) (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Mac Graw Hill.

Clark-Carter, D. (2002). Investigación cuantitativa en Psicología. Oxford University Press.
Eco, U. (1977). Cómo se hace una tesis. Gedisa.

González, M. (1997). Metodología de la investigación social. Aguaclara.

León, O. (2005). Cómo redactar textos científicos en Psicología y Educación. Gestblido.

Wodak, R. y Meyer, M. (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. Gedisa.

6. Anexos

Anexo 1. Solicitud para la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
TÍTULO DEL TRABAJO:
Convocatoria:

Tras haber superado por completo las asignaturas obligatorias y optativas[1] del Máster _____

SOLICITA que se le autorice la defensa del Trabajo Fin de Máster, bajo la dirección del profesorado que se indica a continuación:

DATOS DEL PROFESOR/A
Director/a

Como alumno/a del Máster _____ autoriza[2] por este escrito la publicación total o parcial de su Trabajo Fin de título para uso didáctico y académico.

En , a de de

Firmado: el/la alumno/a,

[1] Adjuntar a este Anexo, una copia informativa del expediente.

[2] En caso de no autorizar la publicación total o parcial de su Trabajo Fin de Título para uso didáctico y académico indíquelo por escrito en este pie de página.

Anexo 2. Informe de autorización del Trabajo Fin de Máster

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso 2025/2026

Nombre y apellidos del estudiante
Nombre y apellidos del/la director/a de TFM
Título del Trabajo
Informe del/la directora/a TFM:
----- Autorizo a la defensa de este trabajo ----- No autorizo a la defensa de este trabajo (marque con una cruz la opción que proceda)

En , a de de

Firmado: El/la directora/a TFM